

Análisis de Calidad de Red: Distorsión Armónica y Caídas de Tensión

Índice

1. Introducción	3
2. Experimento 8: distorsión y armónicos en cargas no lineales	3
2.1. Contexto de la sesión	3
2.2. Montaje experimental	5
2.3. Onda temporal con Q3 ON	6
2.4. Onda temporal con Q2 + Q3 ON	7
2.5. FFT comparativa	8
2.6. Armónicos principales con Q3 ON	9
2.7. Armónicos principales con Q2 + Q3 ON	10
3. Cálculo de la THD a partir del espectro de armónicos	10
3.1. Caso 1: Q3 ON	11
3.2. Caso 2: Q2 + Q3 ON	11
3.3. Conclusión del cálculo de THD	12
4. Análisis de caídas de tensión	12
4.1. Criterio de representación	12
4.2. Resumen de métricas	13
4.3. Caída de tensión con máxima capacitancia	13
4.4. Caída de tensión con resistencia mínima	14
4.5. Caída de tensión general	15
4.6. Caída de tensión sin resistencias	16

4.7. Caída de tensión con máxima inductancia	17
5. Comparativa global de resultados	18
6. Conclusión final	18

1. Introducción

El objetivo de este documento es presentar de forma ordenada los resultados obtenidos en las sesiones de laboratorio de calidad de red. Se recogen dos bloques principales:

- El **Experimento 8**, centrado en cargas no lineales, rectificadores, análisis temporal, FFT y cálculo de distorsión armónica total.
- El análisis de **caídas de tensión** bajo diferentes condiciones del montaje: máxima capacitancia, resistencia mínima, caída general, caso sin resistencias y máxima inductancia.

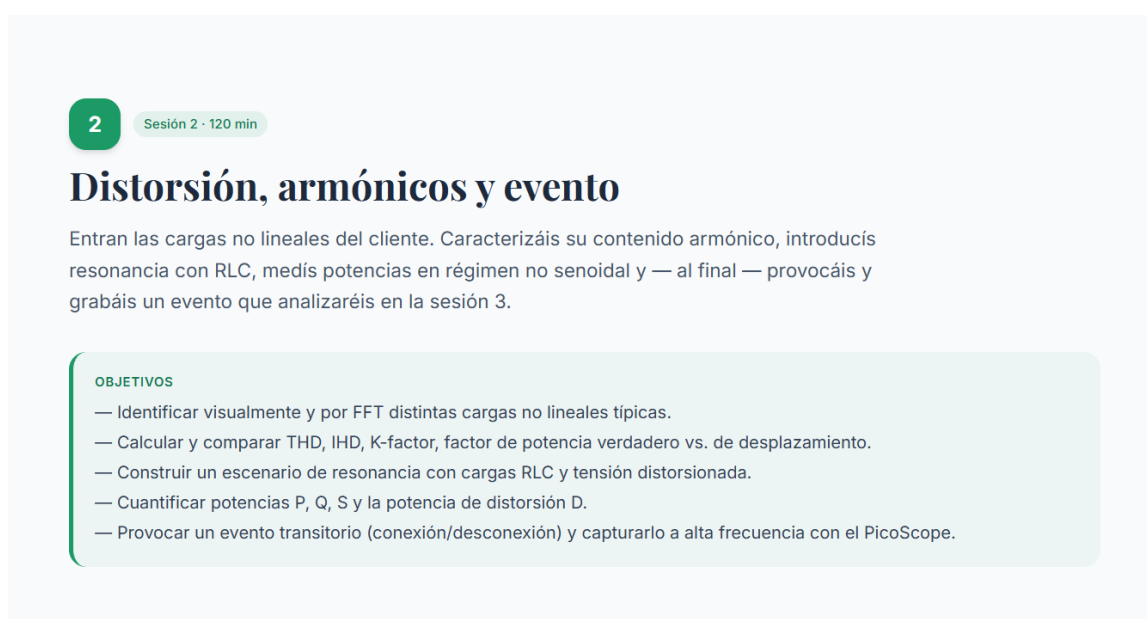
Las señales fueron capturadas mediante **PicoScope** y posteriormente tratadas en **MATLAB**. En las gráficas de caída de tensión se han representado las señales **A**, **B** y **C** normalizadas y superpuestas para facilitar la comparación de forma de onda, desfase y deformación.

El propósito principal no es únicamente mostrar gráficas, sino demostrar el resultado de aprendizaje alcanzado: pasar de una medida experimental a una interpretación técnica defendible.

2. Experimento 8: distorsión y armónicos en cargas no lineales

2.1. Contexto de la sesión

El Experimento 8 se sitúa dentro del estudio de la calidad del suministro eléctrico. En esta parte se analizan cargas no lineales, especialmente rectificadores en puente, para comprobar cómo afectan a la forma de la corriente y a su contenido armónico.



2 Sesión 2 · 120 min

Distorsión, armónicos y evento

Entran las cargas no lineales del cliente. Caracterizáis su contenido armónico, introducís resonancia con RLC, medís potencias en régimen no senoidal y — al final — provocáis y grabáis un evento que analizaréis en la sesión 3.

OBJETIVOS

- Identificar visualmente y por FFT distintas cargas no lineales típicas.
- Calcular y comparar THD, IHD, K-factor, factor de potencia verdadero vs. de desplazamiento.
- Construir un escenario de resonancia con cargas RLC y tensión distorsionada.
- Cuantificar potencias P, Q, S y la potencia de distorsión D.
- Provocar un evento transitorio (conexión/desconexión) y capturarlo a alta frecuencia con el PicoScope.

Figura 1: Introducción de la sesión 2: distorsión, armónicos y eventos de calidad de red.

Esta diapositiva introduce los objetivos de la sesión: identificar cargas no lineales, analizar la FFT, interpretar armónicos, estudiar magnitudes como THD e IHD, y relacionar los resultados con problemas reales de calidad de red.

Resultado de aprendizaje: se comprende que una práctica de calidad de red no consiste únicamente en capturar una señal, sino en identificar qué fenómeno eléctrico produce esa forma de onda.

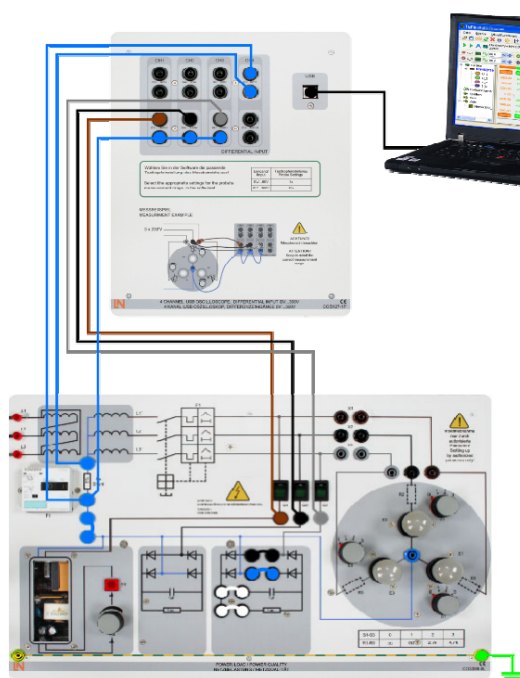
2.2. Montaje experimental



Circuito rectificador de onda completa

En los experimentos siguientes se examinará la influencia que ejercen los circuitos rectificadores de onda completa sobre la corriente del conductor neutro. Para ello se examinará en primer lugar un sólo rectificador y después la combinación de éste con otro de la misma magnitud.

Experimento 8: Circuito rectificador de onda completa en puente



El montaje experimental básico correspondiente corresponde al del circuito "Rectificador y fuente de alimentación conmutada". Para más detalles, consulte la página "Equipos no lineales".

- Monte el circuito.
- Lleve los interruptores de fase Q1 y Q2 a la posición "OFF" y Q3 al estado "ON". De esta manera sólo estará en funcionamiento el rectificador del conductor de fase L3 (funcionamiento en solitario).
- Enchufe los puentes X6 y X7.
El rectificador en puente está ahora activo.
- Enchufe los puentes X8 y X9.
El rectificador tiene de ese modo un condensador de carga y está cargado.
-  Active la tensión mediante el interruptor protector F1.
- Cargue el archivo de configuración "ESM7_cfg_diagr_2kanal-l3.tps" en el software

Figura 2: Montaje experimental del rectificador de onda completa.

El montaje utiliza un rectificador de onda completa en puente. Esta configuración permite estudiar el comportamiento de una carga electrónica no lineal. La corriente absorbida por este tipo de carga no tiene por qué ser proporcional a la tensión aplicada, por lo que se espera encontrar una señal de corriente deformada y con contenido armónico.

Resultado de aprendizaje: se relaciona la configuración física del circuito con la señal medida. Cada interruptor, carga o puente conectado influye en el comportamiento final de la red.

2.3. Onda temporal con Q3 ON

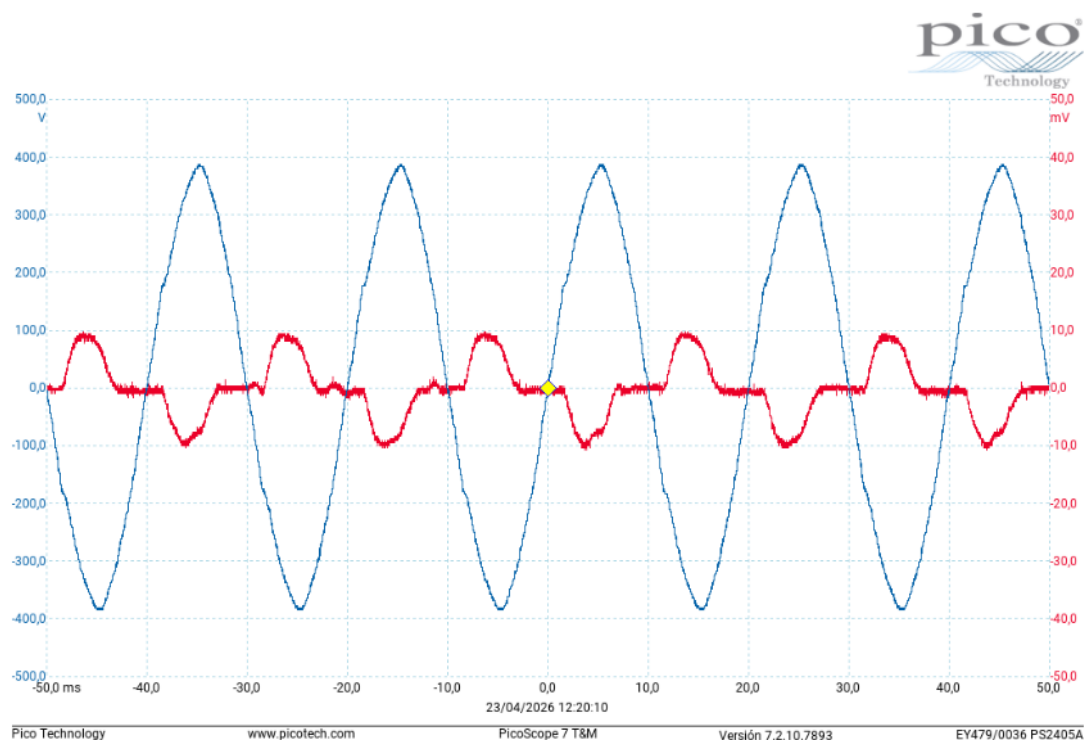


Figura 3: Onda temporal medida con PicoScope para el caso Q3 ON.

En el caso **Q3 ON**, funciona un único rectificador en puente. La tensión mantiene una forma próxima a la senoidal, mientras que la corriente aparece claramente deformada y pulsante. Esta diferencia es una evidencia directa de comportamiento no lineal.

La corriente no sigue proporcionalmente a la tensión. En lugar de presentar una onda senoidal suave, se concentra en determinados intervalos del ciclo. Esto es típico de cargas con rectificación y almacenamiento capacitivo.

Resultado de aprendizaje: se aprende a identificar una carga no lineal directamente en el dominio temporal, observando la diferencia entre tensión y corriente.

2.4. Onda temporal con Q2 + Q3 ON

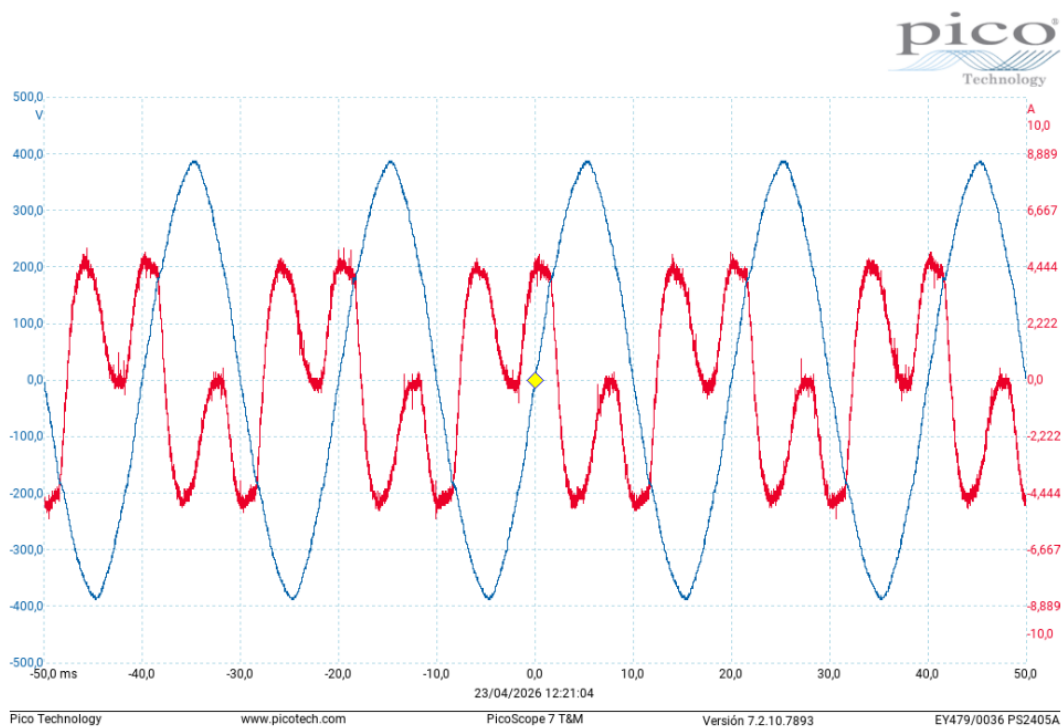


Figura 4: Onda temporal medida con PicoScope para el caso Q2 + Q3 ON.

En el caso **Q2 + Q3 ON**, funcionan dos rectificadores de forma simultánea. La corriente se vuelve más compleja, con más pulsos y una forma más irregular que en el caso con un único rectificador.

Esta comparación muestra que el número de cargas no lineales conectadas influye en la calidad de red. Aunque la tensión pueda mantenerse aproximadamente senoidal, la corriente absorbida por la instalación puede presentar una distorsión importante.

Resultado de aprendizaje: al comparar dos configuraciones de carga se comprueba que añadir rectificadores modifica la forma de onda y puede aumentar el impacto sobre la instalación.

2.5. FFT comparativa

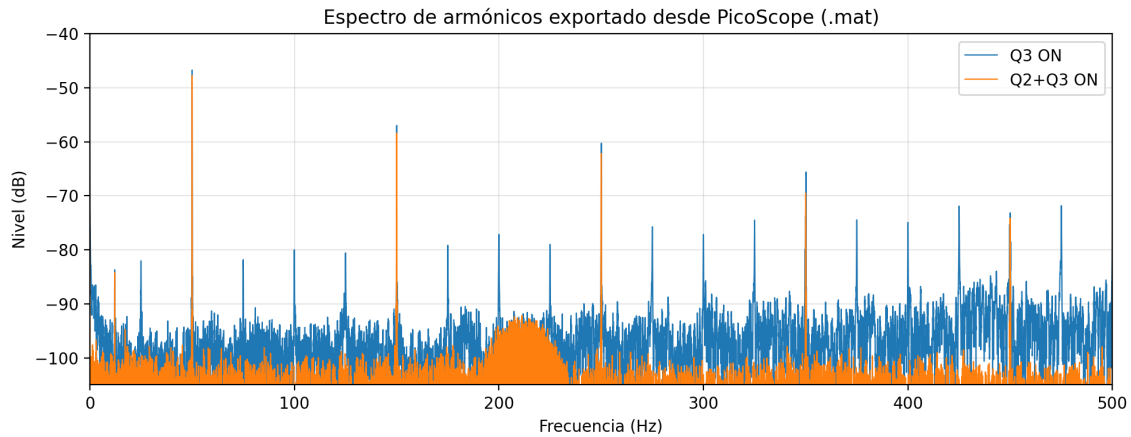


Figura 5: FFT comparativa para los casos Q3 ON y Q2 + Q3 ON.

La FFT permite pasar del dominio temporal al dominio frecuencial. En ambos casos aparece una componente fundamental alrededor de 50 Hz, junto con picos relevantes en frecuencias próximas a 150 Hz y 250 Hz. Estos picos corresponden al tercer y quinto armónico.

La presencia de estos armónicos confirma que la corriente no es senoidal. Lo que en la gráfica temporal se observa como deformación, en el espectro aparece como componentes adicionales de frecuencia.

Resultado de aprendizaje: se confirma en frecuencia lo que se observa en el tiempo: la deformación de la corriente se traduce en contenido armónico medible.

2.6. Armónicos principales con Q3 ON

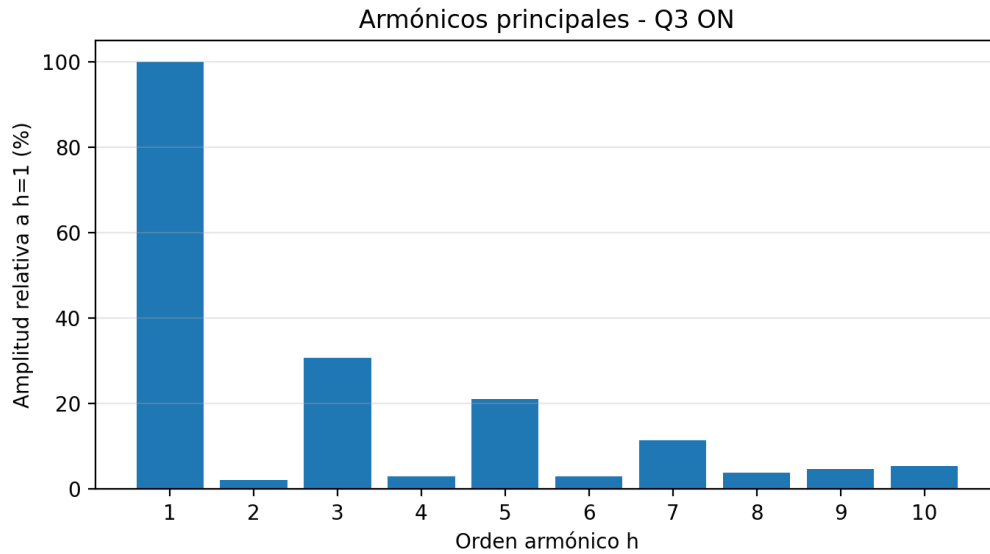


Figura 6: Armónicos principales obtenidos para el caso Q3 ON.

En el caso **Q3 ON**, los armónicos principales se expresan respecto a la componente fundamental. Destacan especialmente:

- Tercer armónico: aproximadamente 31 %.
- Quinto armónico: aproximadamente 21 %.

Estos valores muestran que el rectificador introduce componentes armónicas significativas, especialmente de orden bajo, que son las más relevantes desde el punto de vista de calidad de red.

Resultado de aprendizaje: se pasa de una observación cualitativa de la señal a una cuantificación técnica del contenido armónico dominante.

2.7. Armónicos principales con Q2 + Q3 ON

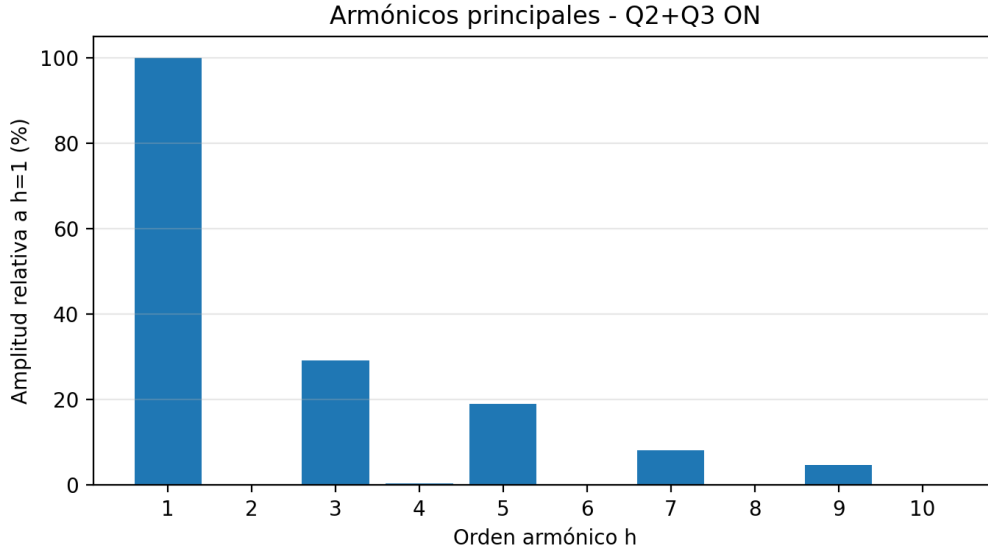


Figura 7: Armónicos principales obtenidos para el caso Q2 + Q3 ON.

En el caso **Q2 + Q3 ON**, los armónicos principales siguen siendo relevantes, aunque ligeramente inferiores a los del caso anterior:

- Tercer armónico: aproximadamente 29 %.
- Quinto armónico: aproximadamente 19 %.

El patrón confirma que la carga continúa comportándose como no lineal, con contenido armónico importante.

Resultado de aprendizaje: se aprende a comparar distribuciones armónicas entre ensayos y a interpretar cómo cambia la red al añadir otra carga no lineal.

3. Cálculo de la THD a partir del espectro de armónicos

A partir de los archivos exportados desde PicoScope en formato **.mat**, se ha calculado la distorsión armónica total (THD) de la señal medida en el experimento 8, tanto para el caso con **Q3 ON** como para el caso con **Q2+Q3 ON**.

La distorsión armónica total se define como:

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^H I_h^2}}{I_1} \cdot 100 \quad (1)$$

donde:

- I_1 es la amplitud de la componente fundamental,
- I_h es la amplitud del armónico de orden h ,
- H es el último armónico considerado.

Como los niveles obtenidos en PicoScope están expresados en decibelios, primero se convierten a escala lineal mediante la expresión:

$$\frac{I_h}{I_1} = 10^{\frac{L_h - L_1}{20}} \quad (2)$$

donde:

- L_1 es el nivel en dB de la componente fundamental,
- L_h es el nivel en dB del armónico de orden h .

Sustituyendo esta relación en la expresión general de la THD, se obtiene:

$$\text{THD} = \sqrt{\sum_{h=2}^H \left(10^{\frac{L_h - L_1}{20}}\right)^2} \cdot 100 \quad (3)$$

3.1. Caso 1: Q3 ON

Para el archivo correspondiente a la configuración **Q3 ON**, la frecuencia fundamental obtenida es:

$$f_1 = 49,99 \text{ Hz} \quad (4)$$

Tomando los armónicos disponibles en el archivo exportado, se obtiene el siguiente valor de distorsión armónica total:

$$\text{THD}_{Q3ON} = 7,33 \% \quad (5)$$

3.2. Caso 2: Q2 + Q3 ON

Para el archivo correspondiente a la configuración **Q2+Q3 ON**, la frecuencia fundamental obtenida es:

$$f_1 = 50,05 \text{ Hz} \quad (6)$$

Tomando los armónicos disponibles en el archivo exportado, se obtiene el siguiente valor de distorsión armónica total:

$$\text{THD}_{Q2+Q3ON} = 6,56 \% \quad (7)$$

3.3. Conclusión del cálculo de THD

Los resultados obtenidos muestran que la distorsión armónica total es ligeramente mayor cuando solo está activado el rectificador de la rama **Q3** que cuando funcionan simultáneamente **Q2** y **Q3**. Esto se expresa como:

$$\text{THD}_{Q3ON} = 7,33 \% > \text{THD}_{Q2+Q3ON} = 6,56 \% \quad (8)$$

Por tanto, en este experimento la configuración con **Q3 ON** presenta un contenido armónico total ligeramente superior al caso con **Q2+Q3 ON**.

4. Análisis de caídas de tensión

4.1. Criterio de representación

Para estudiar las caídas de tensión se han representado las señales **A**, **B** y **C** en una misma gráfica. Además, se han normalizado para poder comparar mejor la forma de onda y el desfase entre señales.

La normalización usada es:

$$x_{\text{norm}}(t) = \frac{x(t)}{\text{máx}(|x(t)|)} \quad (9)$$

Esta representación no se utiliza para comparar amplitudes absolutas, sino para comparar visualmente la forma de onda, la periodicidad, el desfase y la distorsión.

4.2. Resumen de métricas

Cuadro 1: Comparativa de métricas obtenidas en el canal A.

Ensayo	RMS	Pico	Pico-pico	THD estimada
Máxima capacitancia	10,82 V	18,08 V	36,14 V	10,69 %
Resistencia mínima	20,44 V	35,23 V	69,54 V	19,98 %
Caída de tensión general	102,24 V	146,58 V	292,33 V	4,43 %
Sin resistencias	272,67 V	398,10 V	793,69 V	1,72 %
Máxima inductancia	20,40 V	34,03 V	67,56 V	18,91 %

4.3. Caída de tensión con máxima capacitancia

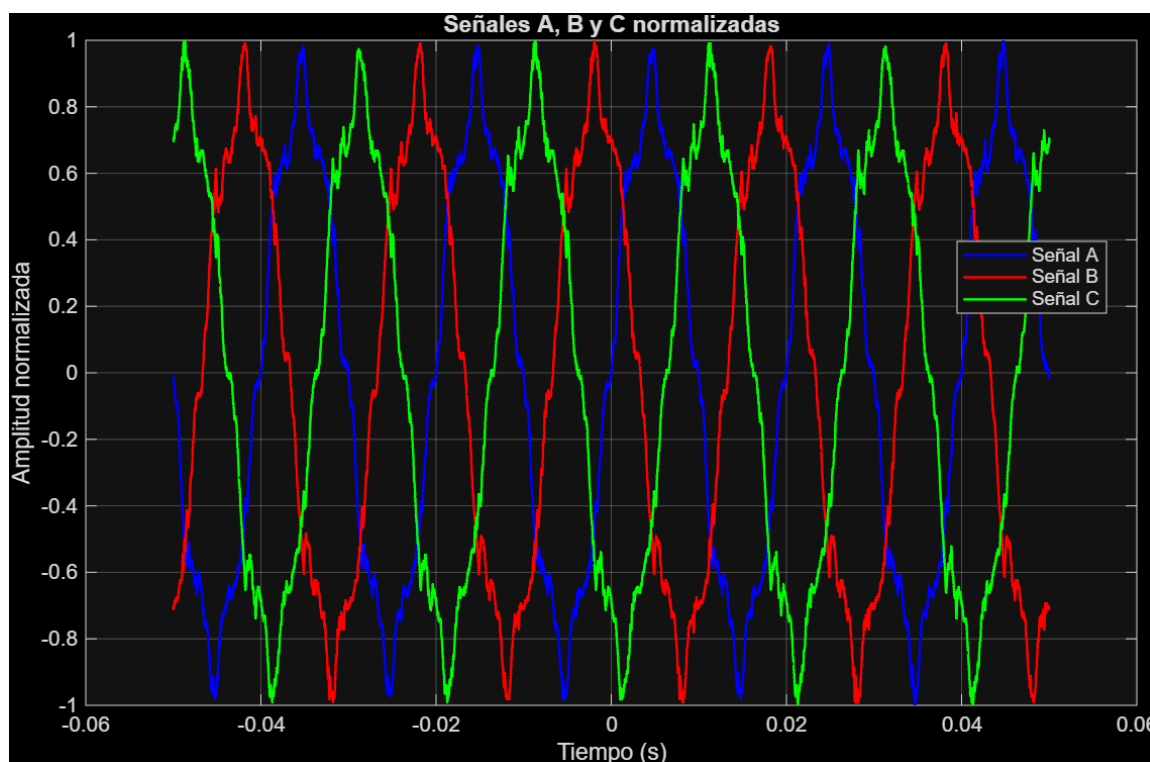


Figura 8: Señales A, B y C normalizadas para la caída de tensión con máxima capacitancia.

Esta gráfica normalizada muestra las señales **A**, **B** y **C** superpuestas. Aunque las tres señales conservan periodicidad, aparecen crestas estrechas, ruido y deformación. La condición de máxima capacitancia es la más crítica desde el punto de vista de caída eficaz, ya que el RMS del canal A es el menor de todo el conjunto.

Desde el punto de vista visual, la normalización permite observar que las tres señales mantienen una estructura periódica, pero no presentan una forma senoidal limpia. Esto indica que la capacitancia máxima no solo afecta al nivel de tensión, sino también a la forma temporal de la señal.

Resultado de aprendizaje: se aprende que una condición capacitiva puede reducir intensamente la tensión eficaz y modificar la respuesta del sistema frente a un evento de red.

4.4. Caída de tensión con resistencia mínima

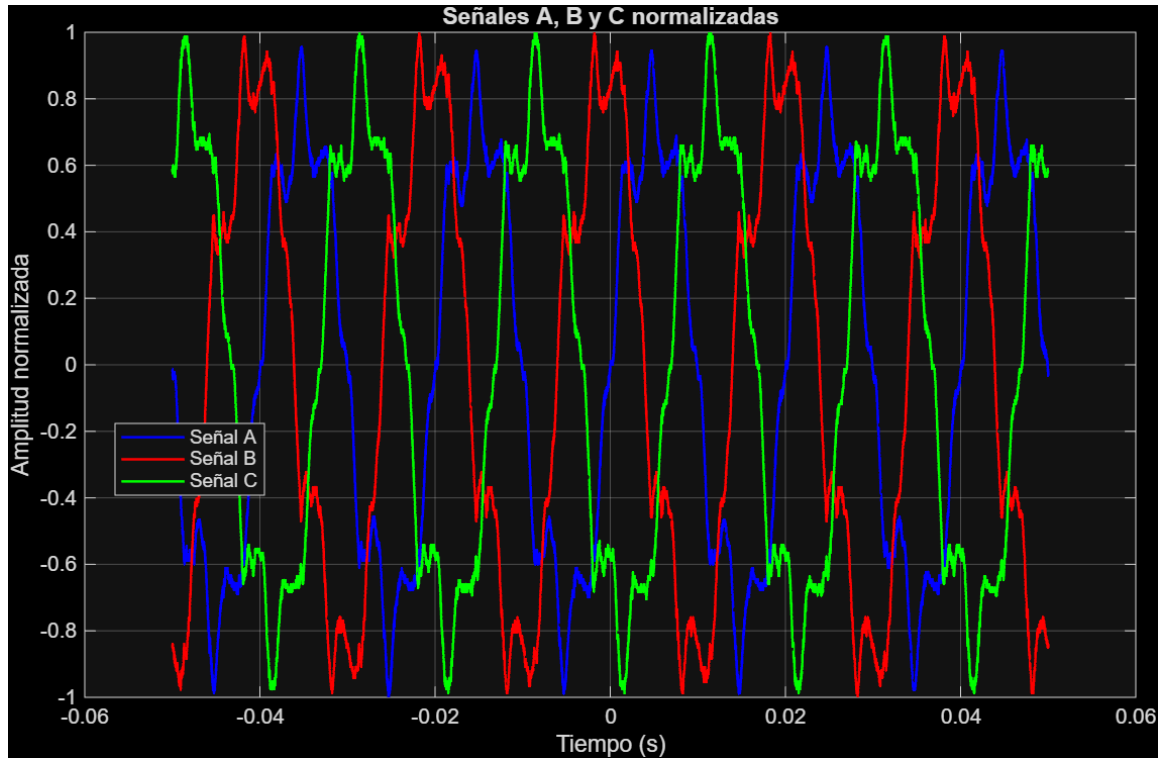


Figura 9: Señales A, B y C normalizadas para la caída de tensión con resistencia mínima.

En esta gráfica se aprecia una deformación intensa de las tres señales. La forma de onda no es senoidal y presenta picos, ondulaciones y zonas de pendiente brusca. Aunque el RMS no es el menor de todos los casos, este ensayo presenta la mayor THD estimada.

Esto significa que la resistencia mínima genera un escenario crítico desde el punto de vista de distorsión. La señal no solo cae en amplitud, sino que además pierde calidad en su forma de onda.

Resultado de aprendizaje: se aprende a distinguir entre severidad por caída eficaz y severidad por distorsión. Una señal puede no tener el menor RMS y aun así ser muy problemática por su contenido armónico.

4.5. Caída de tensión general

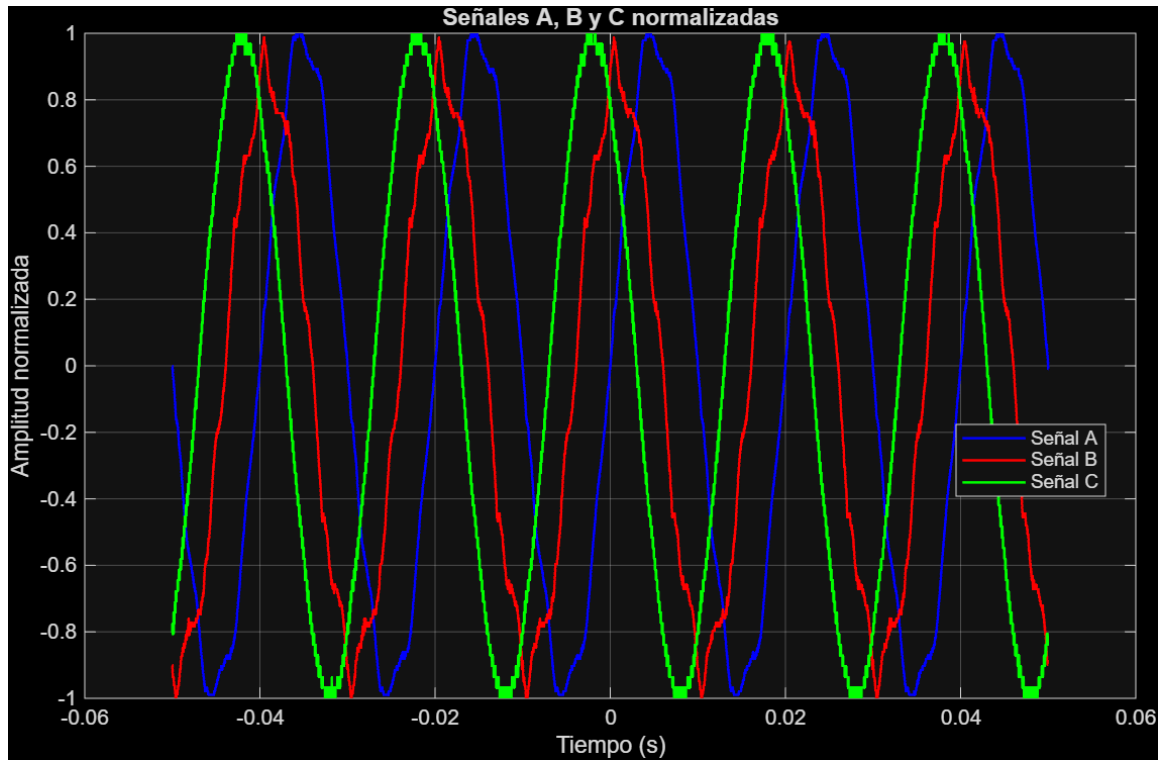


Figura 10: Señales A, B y C normalizadas para el caso de caída de tensión general.

Este caso representa una caída intermedia. Las tres señales se ven más regulares que en los casos de máxima capacitancia, resistencia mínima y máxima inductancia. La normalización permite comparar claramente el desfase entre **A**, **B** y **C**, así como la forma general de cada señal.

El valor RMS del canal A se sitúa en un nivel intermedio, por lo que esta gráfica sirve como caso base de comparación frente a los ensayos extremos.

Resultado de aprendizaje: se aprende a utilizar un caso base como referencia intermedia para explicar con mayor claridad el efecto de las variables del circuito.

4.6. Caída de tensión sin resistencias

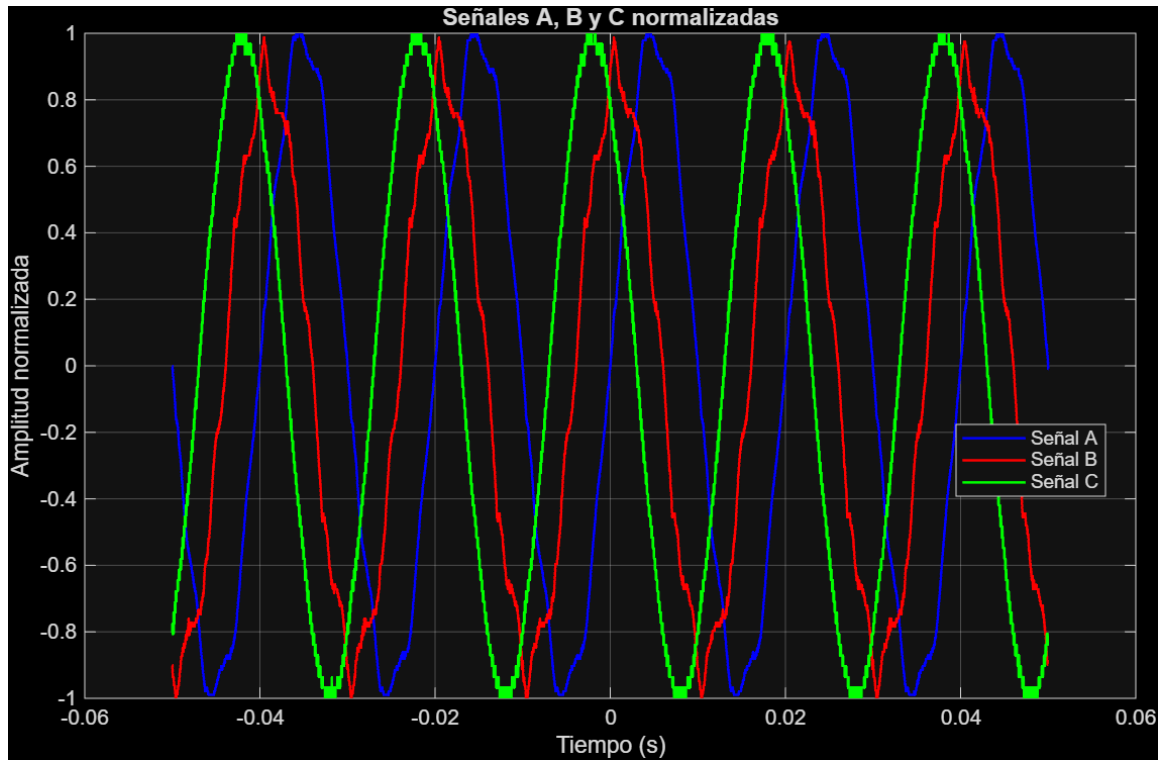


Figura 11: Señales A, B y C normalizadas para el caso sin resistencias.

Esta gráfica sirve como referencia del laboratorio. Las señales presentan una forma más regular y menor deformación. El canal A tiene el mayor valor eficaz y la menor THD estimada, por lo que se considera el caso más limpio del conjunto.

Aunque la gráfica está normalizada, el análisis numérico indica que este ensayo tiene la mayor amplitud real. Por ello se utiliza como referencia para cuantificar la profundidad de las demás caídas de tensión.

Resultado de aprendizaje: se aprende que para diagnosticar correctamente una caída de tensión es imprescindible disponer de una referencia menos perturbada.

4.7. Caída de tensión con máxima inductancia

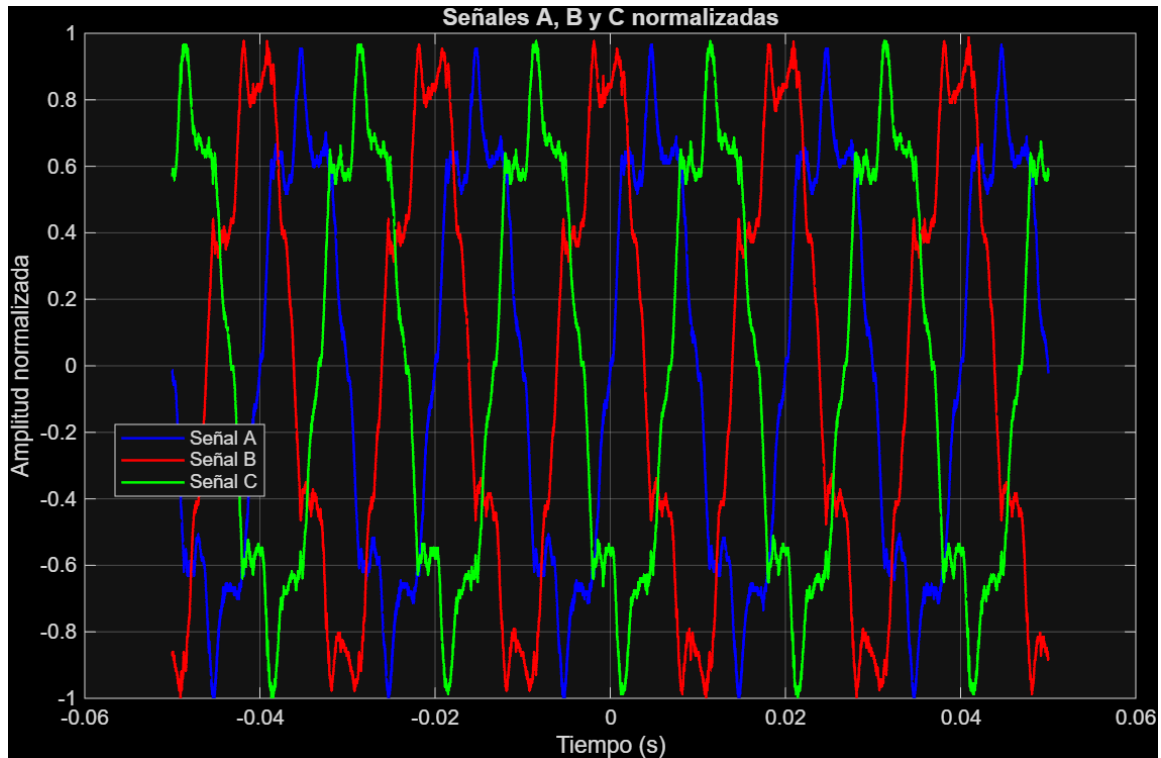


Figura 12: Señales A, B y C normalizadas para la caída de tensión con máxima inductancia.

El comportamiento es parecido al caso de resistencia mínima, con señales muy deformadas y amplitud eficaz baja. La inductancia introduce una respuesta dinámica que afecta al desfase y a la forma final de las señales **A**, **B** y **C**.

La THD estimada es elevada, aunque ligeramente inferior a la del caso de resistencia mínima. Por tanto, se trata de uno de los ensayos más severos, tanto por caída eficaz como por deformación de onda.

Resultado de aprendizaje: se aprende que la inductancia no solo influye en el desfase, sino también en la severidad de la caída y en la deformación de la onda medida.

5. Comparativa global de resultados

Cuadro 2: Lectura global de los resultados obtenidos.

Conclusión parcial	Interpretación técnica
Mayor caída eficaz	La máxima capacitancia presenta el menor RMS medido en el canal A, por lo que es el escenario más crítico en profundidad de caída.
Mayor distorsión	La resistencia mínima presenta la THD estimada más alta, lo que indica que la señal se deforma más que en el resto de ensayos.
Mejor referencia	El caso sin resistencias presenta el mayor RMS y la menor THD estimada, por lo que se utiliza como patrón de comparación.
Efecto de la inductancia	La máxima inductancia produce una caída muy severa y una deformación elevada, similar a la resistencia mínima.
Experimento 8	Los rectificadores en puente actúan como cargas no lineales y generan armónicos relevantes, especialmente de tercer y quinto orden.

6. Conclusión final

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el grupo ha aprendido a pasar de una captura experimental a una interpretación técnica completa. El análisis no se limita a mostrar señales, sino que permite justificar el comportamiento de la instalación ante diferentes condiciones de carga.

En el **Experimento 8** se comprueba que los rectificadores en puente se comportan como cargas no lineales. La corriente absorbida no es senoidal y presenta contenido armónico, especialmente en el tercer y quinto armónico. El cálculo de la THD confirma que el caso **Q3 ON** presenta una distorsión total ligeramente superior al caso **Q2 + Q3 ON**.

En el análisis de **caídas de tensión**, se observa que las variables del circuito modifican tanto la amplitud como la forma de las señales. La **máxima capacitancia** produce la caída eficaz más profunda, mientras que la **resistencia mínima** presenta la mayor distorsión estimada. El caso **sin resistencias** se utiliza como referencia por ser el más limpio y de mayor amplitud.

Por tanto, el aprendizaje principal de la práctica es que la calidad de red debe evaluarse combinando medidas temporales, espectro armónico, valores eficaces y contexto del montaje. Una gráfica aislada no basta: el diagnóstico aparece al comparar escenarios y justificar técnicamente cada resultado.